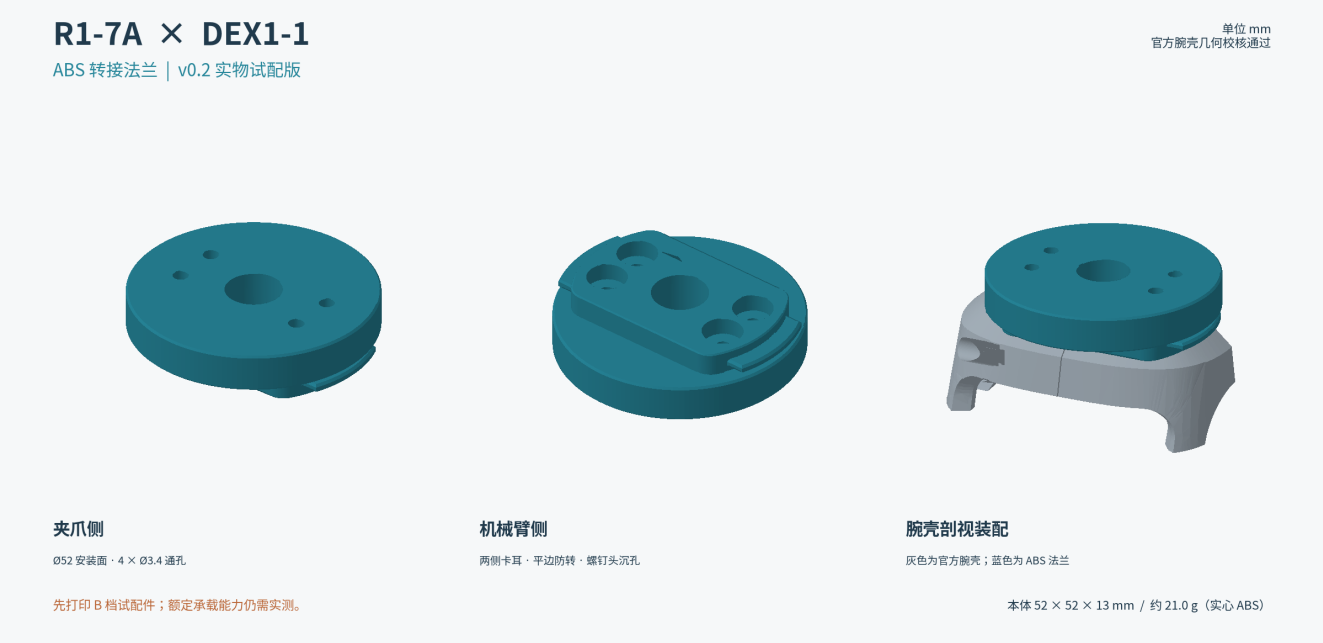
# R1-7A × DEX1-1
# ABS 转接法兰使用说明

## v0.2 2026-10-18 基于官方几何的实物试配版




## 设计适用范围

面向图示新发售的独立七轴 Unitree R1-7A，利用原装两半腕壳的内卡槽捕获法兰两侧卡耳，再用四颗 M3 螺钉连接 DEX1-1。采用平边防转，ABS 本体不承担打印螺纹。需能按厂家允许的装配方式打开并复原末端两半腕壳；仅凭前端孔口无法塞入完整卡耳。

| 项目 | B 档本体 |
| --- | --- |
| 尺寸 / 质量 | 最大外径 52；总高 13；实心 ABS 约 21.0 g，不含支撑与紧固件 |
| 机械臂侧 | 直径 44.5 定位轮廓，平边 27.6，四角 R4；插入 5；卡耳 直径 51.5、宽 19.6、厚 1.7 |
| 夹爪侧 | 平安装面 Z=+8；4×直径 3.4 通孔，装配坐标 (±15,±5)；中心 直径 12 |
| 当前验证 / 限制 | 几何、硬件和台面工具通道通过校核；B 档保留名义间隙，须按附加复核报告实测后定尺寸。 |

R1-7A 的 2 kg 产品载荷不等于此 ABS 转接件的承载能力。先核对实物卡槽、试配，再做夹爪自重及逐级载荷验证。

# 1 先打印试配件

首先使用 fit_coupon_B.stl。A 更紧，C 更松；这些试配件保留真实卡槽和孔位，前安装盘减薄为 1.28 mm，且刻有档位字母。每件约 7.2 g，仅用于配合检查，不可承载或运行机械臂。

| 档位 | 定位直径 | 卡耳直径 / 宽 / 厚 | 平边 | 每侧径向 / 平边余量 |
|---|---|---|---|---|
| A 紧 | 44.7 | 51.7 / 19.8 / 1.8 | 27.8 | 0.15 / 0.10 |
| B 默认 | 44.5 | 51.5 / 19.6 / 1.7 | 27.6 | 0.25 / 0.20 |
| C 松 | 44.3 | 51.3 / 19.4 / 1.6 | 27.4 | 0.35 / 0.30 |

## 试配顺序

① 断电并支撑机械臂；先测量腕壳入口、卡槽和平边。参考值：入口 直径 45，卡槽 直径 52、轴向 2（位于前端面后方 1～3），平边 28，两侧窗口宽 20。实物明显不符时先改参数。

② 按厂家允许的装配方法松开末端两半腕壳，将 B 试配件放入槽内并复原。不得将卡耳硬压过入口，不靠过度拧紧壳体螺钉消除间隙。不要拆动关节传动、轴承或电机定位结构。

③ 检查腕壳能正常合拢、无撑开缝隙；卡耳有正向捕获；无明显转动和轴向晃动。B 过紧再试 C，过松再试 A。若三档都不合适，实测后调整。更换档位后须重建对应本体；包内本体仅为 B 档。

④ 用四颗短螺钉松配检查 DEX 孔位，观察接插件、线束及安装面是否受挡。试配件较薄，不能直接使用本体的 M3×16；建议试配 M3×8 配 0.5 mm 垫片，理论旋入约 5.0，仍须核对实物。

## ABS 打印起点

| 设置 | 建议 |
|---|---|
| 姿态 | 使用 print/ 文件，已将夹爪平安装面朝下；勿打印灰色参考腕壳 |
| 结构 | 0.4 喷嘴；0.16 层高；6～8 道壁；100% 填充；顶底 ≥8 层 |
| 温度 / 防翘 | 封闭腔体；喷嘴和床温按耗材规格，常见起点 250 / 105 ° C；8～10 mm brim |
| 支撑 | 仅支撑两侧卡耳下方的悬挑；允许支撑落在安装盘背面；孔内不生成支撑 |
| 尺寸 | 默认 100% 比例。先用 ABS_50mm_calibration.stl 验证 50 mm 长度和孔径；按设备实测补偿收缩，勿盲目统一放大。 |

清除支撑和 brim，尤其是卡耳下面、平边及贴合面；手工清理后再复测。直径 3.4 通孔可用对应钻头轻修，保留平直安装面。3MF 只含毫米制几何，没有指定打印机或 ABS 配置。

# 2 本体紧固与装配

| 数量 | 物料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABS 法兰本体 | adapter_B.stl；其他档位先改参数重建 |
| 4 | M3×16 内六角圆柱头螺钉 | ISO 4762 / DIN 912；头径约 5.5、头高约 3 |
| 4 | M3 平垫片 | 外径 8、内径约 3.2、厚 0.5；置于沉孔底部 |
| 原装 | R1-7A 腕壳紧固件 | 沿用厂家紧固和复装要求，不以加大扭矩补偿配合错误 |

## DEX 孔组不要混用

官方端面图的 4×M3 深 8 螺纹孔为 10×30 矩形，原坐标 (±5,±15)。图中的 20×15 对应 4×直径 4 深 2 浅孔；外围另有 M3 深 5 孔组。本设计只使用 M3 深 8 这一组。模型将 DEX 绕轴旋转 90 °，因此本体孔位为 (±15,±5)。直径 49 外观尺寸未被当作精密定位止口，未增加未经证实的夹爪套口。

## 螺钉长度核算

总高 13 − 背面沉孔深 3.8 = ABS 夹持厚度 9.2；加 0.5 垫片后，M3×16 预计旋入 16 − 9.2 − 0.5 = 6.3。相对图示深 8，名义余量 1.7。先量实际可用螺纹深度及螺钉尖端余量，确认没有顶底；不要自行换更长螺钉。

## 装配顺序

① 先用新增 fastener_stack_coupon.stl 检查所购硬件、露出长度和压痕，再在台面上完成法兰与 DEX 连接。四个垫片放入机械臂侧沉孔，从背面穿入 M3×16，进入 DEX 金属螺纹；对角均匀轻拧，确保安装面贴平且 ABS 无压溃。螺钉头与垫片均应沉入背面轮廓内。

② 将夹爪与法兰组件置入打开的腕壳，使卡耳进入两侧槽、平边对正；按厂家要求复原腕壳。确认接插件和线束不夹伤，且腕部运动范围内不受拉扯。若厂家不允许打开此处，先取得其允许的复装方法。

③ 断电手动检查轴向保持、抗转和螺钉贴合。先支撑夹爪进行静态自重检查，再空载低速运行，逐步增加测试载荷并记录。试配成功并不代表 ABS 卡耳已通过强度或疲劳验证。

④ 更新负载与 TCP：本体约 21.0 g；DEX 官方质量约 550 g，另加紧固件及实际附件。本模型夹爪安装面位于腕壳前端面前方 8 mm，TCP 按实际装配重新标定。

## 使用边界

两侧卡耳较薄，层间结合、支撑清理、螺钉面压和 ABS 蠕变会影响保持能力。无载荷试验数据时不赋予额定载荷；出现裂纹、白化、变形或间隙增长应停用并更换。完整载荷能力需结合打印工艺、温度、夹爪重心、运动加速度和实物结构验证。

# 3 文件、参数与依据

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| print/adapter_B.stl / adapter_B_mm.3mf | B 档本体；已放置打印姿态，单位 mm |
| print/fit_coupon_A、B、C.stl | 三个独立试配件；fit_coupons_ABC_mm.3mf 为合并摆盘 |
| cad/adapter_B.step | 独立本体，装配坐标；多数 CAD 可直接打开 |
| cad/assembly_fit_check.step / assembly_section.step | 含官方参考腕壳的装配及剖视；不是打印任务 |
| cad/build_adapter.py / parameters.json | 参数化源文件；需 CadQuery 2.7.x |
| docs/engineering_drawings.pdf | 两页尺寸图和官方截面对比 |
| docs/validation.json | 实体、STL、干涉与螺钉长度核算记录 |

## 修改与重建

在 cad/parameters.json 中选择 fit_profile 为 A、B 或 C；也可按实测改 profiles、安装盘厚度、孔径等。运行 python cad/build_adapter.py --validate-reference；再运行 python cad/make_print_package.py。脚本会检查实体、网格及与附带参考腕壳的干涉；改孔距会触发螺钉沉孔边距检查。安装盘厚度变化后须重新核算螺钉长度。

文档脚本中的展示尺寸围绕默认 B 档绘制；如果改模型参数，应同步修订图纸标注和物料长度，再执行文档脚本。重新选择 A/C 会输出对应 adapter_A / adapter_C 文件；不要把试配件当成本体。

## 已完成的检查

本体与 A/B/C 试配件均为一个有效实体；STL 网格每条边由两个三角面共享，绕向一致、体积为正。四件与指定官方腕壳的相交体积均为 0 mm3（数值阈值 0.01）。新增螺钉、垫片、工具通道及夹爪外形检查见《装配复核与实测清单》。尚未实物打印、配合、有限元或载荷 / 疲劳测试。

## 官方依据

1. 宇树 r1-7a_sdk 官方仓库：step/R1-7A机械臂_简化模型_0928.STEP；从 “ 末端连接件 ” 提取两半腕壳，测量截面并进行装配校核。

固定提交：2c89fe4f60f0c98f1bc06795cb2477cc73d0c92c。参考 STEP 为简化模型，不保证与你们手中每个生产批次完全一致。

2. DEX1-1 官方产品页与尺寸图：确认 M3 深 8 的 10×30 孔组、直径 4 浅孔组和夹爪质量。尺寸图附于 references/。

3. R1-7A 官方产品页：确认独立七轴型号。社区检索未找到可核验的对应法兰；最终接口尺寸均取自官方资料，未套用其他机器人标准。

官方腕壳参考几何属于 Unitree；原仓库许可保留在 references/UNITREE_REPOSITORY_LICENSE.txt。本方案为独立设计的试配件，不代表厂家认证。原始整臂大文件未打包，可从 sources.txt 中的固定版本链接下载。